计过程。根据温度变化记录表，每隔 2 分钟记录一次凉水和热水的温度数据。按照记录的数据，绘制凉水和热水的温度变化折线图。

③ 温度不同的物体相互接触

我的课堂活动记录　　日期：

温度变化记录表

	凉水温度	热水温度
2 分钟		
4 分钟		
6 分钟		
8 分钟		
10 分钟		
12 分钟		
14 分钟		

将记录表中的数据制成折线图。

温度（℃）

0 2 4 6 8 10 12 14 时间（分钟）

第 4 课　热在金属中的传递

（一）背景和教学目标

在前几课中，学生充分探究了与水有关的温度变化实验。将牛奶浸在热水中，牛奶会慢慢热起来，热水会将热量传给牛奶。生活中，我们常常会使用金属制成的汤勺，在接触热汤或者热饭菜以后，勺柄会慢慢地热起来，尤其是在吃火锅、盛热汤时，长时间把金属勺的勺口部分浸在汤锅中，一会儿勺柄就烫得无法用手直接拿了。这其中的原因就是热汤的能量传递到了勺子的勺口部分，然后又从勺口部分传到了勺柄。这里的热传递方式主要是靠热传导。

热传递主要有热传导、热对流和热辐射三种方式，在没有做功而只有温度差的条件下，内能从一个物体转移到另一个物体，或从物体的一部分转移到另一部分的过程叫热传递。它是改变系统内能的一种方式。热传导是内能在固体中传递的主要传热方式，例如将金属条的一端放在火上加热，另一端也逐渐变热，这表明有热量沿着固体进行传递。

在本课中，学生主要观察和探究与“热传导”相关的问题。在金属条的一端加热，另一端是否会热起来，通过实验观察热在金属条中的传递过程和方向。让学生尝试着自主设计实验，观察热在金属片中的传递过程和方向。通过综合观察和分析实验结果，总结出热传导过程中的共同特点，有助于深化学生对“热量可以在物体内和物体间传递”概念的理解，培养学生动手实践的能力，并为下一课“热在水中的传递”打下基础。

科学概念目标

- 热有热传导、热对流、热辐射三种传递方式。
- 热可以在物体内和物体间传递。
- 热量的传递有一定的方向性，通常热从温度高的物体传向温度低的物体。

科学探究目标

- 从事物的结构、变化的角度获取可探究的科学问题。

教育科学出版社培训